

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

AUTOMATIZACIÓN POR LÓGICA PROGRAMABLE Y LABORATORIO

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	7
ÁREA	ÁREA MAYOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80020
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE095
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio de redes industriales
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	24697 OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE MANUFACTURA

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Reconocer aplicaciones de la automatización por lógica programable.• Identificar sensores y actuadores industriales de los tipos neumáticos, hidráulicos y eléctricos.• Diseñar sistemas de control eléctrico, con énfasis en su aplicación en sistemas reales.• Implementar sistemas de control por lógica combinatorio, secuencial y temporizada. |
|--|

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- | |
|---|
| <p>1.-Introducción a la automatización de lógica programable.</p> <p>1.1 Panorama industrial actual.</p> <p>1.2 Normatividad y estándares industriales.</p> <p>1.3 Aplicaciones industriales.</p> <p>2.-Sensores y actuadores industriales.</p> <p>2.1 Neumáticos y electroneumáticos.</p> <p>2.2 Hidráulicos y electrohidráulicos.</p> <p>2.3 Eléctricos y electromecánicos.</p> <p>2.4 Simbología y estándares industriales.</p> <p>3.-Lógica eléctrica de control.</p> |
|---|

3.1 Diagramas comunes de control eléctrico.
 3.2 Circuitos combinatorios, temporizados y secuenciales.
 3.3 Aplicaciones.

4.-Automatización con controladores industriales programables.
 4.1 Metodologías de programación combinatoria, secuencial y temporizada.
 4.2 Uso de objetos tecnológicos y funciones específicas.
 4.3 Aplicaciones.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de simulación de sistemas industriales de control.
- Resolución de problemas y ejercicios de control de sistemas industriales físicos.
- Desarrollo de prácticas para el control de actuadores industriales, por medio de esquemas de control combinatorio, secuencial y temporizado.
- Realización de ejercicios de aplicación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de sistemas industriales.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase
- Elaboración del proyecto final de automatización industrial.
- Realización de ejercicios de aplicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	30 %
2. Evaluaciones prácticas.	30 %
3. Proyecto final.	30 %
4. Ejercicios extra clase.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Alegre, S. y Caballero, A. (2002). *Electrónica digital: introducción a la lógica digital: teoría, problemas y simulación*. Madrid: Ra-Ma.
2. Groover, M. (2008). *Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing*. Upper Saddle River: Prentice Hall.
3. Mandado, E. (2011). *Autómatas programables y sistemas de automatización*. México: Alfaomega/Marcombo.
4. Tello, S. (2017). *Sistemas automáticos industriales de eventos discretos*. Mexico: Alfaomega.